

MÉTODOS BAYESIANOS
PROYECTO ANÁLISIS DE DATOS

Profesor	:	Ana María Araneda
Ayudante	:	Diego Barrios
Entrega Propuesta	:	lunes 11 de mayo, 23:59 hrs., Canvas
Informe Final	:	lunes 22 de junio, 23:59 hrs., Canvas
Presentaciones	:	22 y 24 de junio (presencial)

Uno de los principales objetivos del curso es que los estudiantes desarrollen habilidades de modelamiento Bayesiano frente a datos reales, con el fin de realizar inferencias sobre un fenómeno de interés.

El objetivo del proyecto es la aplicación de los principios y metodologías Bayesianas vistos en el curso, pudiendo utilizar modelos que escapen a este, cuando el fenómeno o la pregunta de interés lo requieran.

El proyecto debe desarrollarse en grupos de 4 o 5 estudiantes. El grupo debe plantear dos o más preguntas de investigación relacionadas a un fenómeno de su interés, y realizar la búsqueda de una base de datos adecuada para responderlas. Es necesario que el contexto del problema sea real, que los datos sean reales, y que se conozca claramente tanto su procedencia como lo que representa cada variable.

Propuesta (11 de mayo)

La entrega comprende :

- Archivo en formato pdf que incluya los puntos 1 y 2, descritos en lo que sigue. Se debe utilizar Quarto, RMarkdown o similar, de modo de incluir tanto texto como códigos computacionales en R.
- Base de datos propuesta

Para asegurar que un problema y una base de datos sean adecuados para los objetivos del proyecto, la propuesta debe incluir:

1. Contexto del problema. Preguntas de investigación. Procedencia de los datos, tamaño de la muestra y definición de las variables involucradas (no olvidar unidades de medida).
2. Análisis descriptivo de los datos (medidas de resumen, histogramas, diagramas de dispersión, box-plots, ...) que muestre relaciones entre las variables y que den luz sobre la pregunta de investigación.

Informe final (22 de junio)

La entrega comprende :

- Archivo en formato pdf que incluya, además de lo anterior, los análisis realizados y las conclusiones, o respuestas a las preguntas de investigación, derivadas de ellos. Debe incluir una discusión de los resultados. **No debe incluir código.**
- Un script R, reproducible, con los códigos utilizados para todos los resultados que se incluyen en el documento anterior. El código debe estar comentado.
- Toda base de datos utilizada como input en el script anterior.